



2019년도 종합감사 결과보고

2019. 12.

감 사 실

“청림, 클린 에너지의 시작입니다.”

목 차

I 감사개요

1. 감사근거
2. 감사목적
3. 감사내용
4. 감사범위
5. 감사기간
6. 감사인원

II 감사결과

1. 2018년도 정기감사 지적사항 조치결과
2. 2019년도 종합감사 총평
3. 2019년도 종합감사 지적사항
4. 2019년도 종합감사 처분요구서

1. 감사근거

- ☐ 「감사규정」 제16조 및 「감사규정시행규칙」 제8조
- ☐ 2019년도 종합감사 실시 계획[감사실-1289('19.10.01.)]

2. 감사목적

- ☐ 일상업무 전반에 대한 추진사항을 확인하고 미흡한 사항에 대해서 개선·시정하도록 하여 기본적인 업무 절차 확립
- ☐ 부정·비리 발생요소를 사전에 예방하여 윤리경영 실천과 청렴한 조직문화 확산에 기여

3. 감사내용

- ☐ 전년도(2018년) 종합감사 지적사항 점검
- ☐ 감사분야
 - 인사, 회계, 예산, 보안 등 운영 실태
 - 사업 관리 실태
 - 생산, 공사, 용역, 연구과제 운영 실태
 - 해외사업 관리 실태
 - 교육, 국내외 출장 관리 실태
 - 부패 리스크 관리 실태
 - 업무수행 모범사례 발굴 등

4. 감사범위 : 2017년~2019년 기간 중 수행업무 전반

5. 감사기간 : 2019. 10. 07. ~ 2019. 12. 13.

6. 감사인원 : 감사실장 외 7명

Ⅱ

감사결과

1. 2018년도 정기감사 지적사항 조치결과

지 적 구 분	조 치 부 서	비 고
(1) 회의참석비 및 심의료 등 지급 부적정	☆☆☆☆☆	조치완료
(2) 직장보육시설 운영 불합리	□□□□□	“
(3) 구매 및 용역업무 처리 부적절	◆◆◆◆◆ ◎◎◎◎◎ ●●●●● ▷▷▷▷▷ ○○○○○○ ▬▬▬▬▬ ●●●●● ◇◇◇◇◇ ①①①①①	“
(4) 기술용역 관리 미흡	◇◇◇◇◇	“
(5) 학습동아리 운영관리 미흡	□□□□□ ○○○○○○	“
(6) 도서자료 구매 및 관리 부적정	◁◁◁◁◁ ◎◎◎◎◎ ▬▬▬▬▬ ㉑㉑㉑㉑㉑ ▲▲▲▲▲ ○○ ○○ ○○ ●●●●●	“
(7) 외부강의 시 출장비 정산 부적정	◆◆◆◆◆ ▬▬▬▬▬ ▲▲▲▲▲ ①①①①① ▲▲▲▲▲	“
(8) 출장비(식비) 중복 지급	△△△△△ ▬▬▬▬▬ ◇◇◇◇◇ ①①①①①	“

2. 2019년도 종합감사 총평

□ 서언

- 2019년도 종합감사는 업무 전반의 적법성·타당성 점검, 업무상 오류의 시정·개선 및 업무태만과 무사안일의 차단, 그리고 부정부패·비리 예방 및 청렴문화 확산을 위해 2017년도 이후 수행 업무를 감사하고 지적사항에 대해서는 적절한 개선방안을 강구하도록 하였음
- 정부의 에너지 전환 정책으로 인한 회사 업무의 내실화를 위하여 각종 사업의 업무절차 및 추진에 있어서 적법성·정확성·완벽성에 주안점을 두고 업무 개선사항 발굴과 업무 주관부서가 기본적으로 준수하여야 할 사항들을 전반적으로 감사함은 물론 문제점에 대해 시정·개선 방안을 제시함으로써 경영성과 제고에 필요한 회사운영의 건전성과 효율성을 확보하고자 하였음

□ 지적 및 조치요구 내용(요약)

- (대외 포상 추천절차 운영관리 부적정) 대외 포상 추천절차의 관리현황을 점검한 결과, 일부 추천 건의 전부서 공모 미실시, 특정 부서·업무에 대한 편중 및 추천자 선정 시 관련 위원회 심의 생략에 따른 동일인 다수·연속 추천 등 운영관리가 부적정하여 위원회 심의 강화 등을 위한 업무절차 및 관리기준의 개선을 요구하고, 포상 추천의 전부서 공모 수행 및 추천의 공정성 강화를 위하여 관련자들의 교육을 권고함
- (홍보기념품 구입방법 및 재고관리 부적정) 회사의 이미지 제고와 홍보를 위하여 구입·지급하는 홍보기념품의 관리현황을 점검한 결과, 홍보기념품을 매년 소액계약으로 분할하여 구입하였으며 구입된 품목의 재고관리를 제대로 하지 않아 물품구입 및 재고관리에 대한 대책 수립을 요구하고, 담당자에게 주의를 촉구함
- (사내 실험실 관리 미흡) 사내 실험실은 관련규정 및 지침에 따라

운영되어야 하며, 관리부서는 주기적인 안전점검 등으로 안전사고 예방에 최선을 다하여야 하나, 일부 외부기관이 사내에서 운용 중인 실험실 현황을 파악하지 못하였고 실험실 안전점검표 미작성 또는 규정의 양식 사용이 확인되어 관련직원 교육 및 외부기관 실험실의 향후 처리 및 관리방안 수립을 요구함

- (장비 운영관리 미흡) 방사선 안전관리 주요 장비의 가동 현황을 점검한 결과, 신규 방사성시료 수동분석기(자산번호F204536) 활용이 소홀하고 감마핵종 분석장비(자산번호 F200285) 불용처리 미수행과 항온항습기(자산번호 F204907)가 미운영 되어 개선운영이 될 수 있도록 개선 요구하였으며 운영 담당부장에게 주의를 촉구함
- (연구수행비 지급 및 연구수행 실적 보고서 평가 부적정) 회사에서 지급하고 있는 연구수행비 지급 현황 등을 점검할 결과, 2명(휴직자, 직위해제자)에 대하여 연구수행 실적 보고서 평가 없이 연구수행비를 지급하여 착오 지급된 연구수행비 회수 및 관련 과제 PM에게 주의를 촉구함
- (연구노트 관리 부적정) 정부 연구개발과제의 연구노트 관리현황을 점검한 결과, 종료된 과제(11건)의 연구노트에 대해 반납, 보관, 열람 관리가 부재하고 진행되는 과제(4건)의 주기적 관리가 미흡하여 연구노트 작성 및 관리 기준에 따라 연구노트를 관리토록 개선요구하고 관련자에 교육을 수행토록 요구함
- (기술기준 관리 미흡) 원전연료 및 노심설계 적용되는 규제기준 및 산업기술기준의 관리현황을 점검한 결과, 초기노심 및 교체노심 59건의 기술기준 목록 개정을 부적절하게 개정하여 절차에 따라 기술기준 검토를 수행토록 개선 요구하였으며 기술기준관리에 대해 DB 시스템 활용방안을 강구토록 권고함

- (소결적재판 및 열선 구매업체 다원화로 예산절감) 2년에 걸친 소결적재판 및 열선의 자격을 갖춘 신규업체를 발굴하는 노력을 통하여 신규업체 2곳 이상을 발굴하여 경쟁을 통한 예산절감 및 관련부품의 안정적 공급에 기여한 공로가 인정되어 모범사례로 관련자의 포상을 통보함

3. 2019년도 종합감사 지적사항

가. 종합

행정상 조치(건)						신분상 조치(명)				재정상 조치	
시정	주의	개선	권고	통보	계	주의	경고	통보	계	회수(건)	금액(원)
1	—	5	4	2	12	5	—	1	6	1	804,000

나. 지적 및 조치요구 사항

지 적 구 분	조 치 부 서	조 치 구 분		
		행정	신분	재정
(1) 대외 포상 추천절차 운영관리 부적정	□□□□□	개선 권고	—	—
(2) 홍보기념품 구입방법 및 재고관리 부적정	◆◆◆◆◆	개선 권고	주의	—
(3) 사내 실험실 관리 미흡	◎◎◎◎◎ ●●●●●	통보	—	—
(4) 장비 운영관리 미흡	▷▷▷▷▷	개선	주의	—

지 적 구 분	조 치 부 서	조 치 구 분		
		행정	신분	재정
(5) 연구수행비 지급 및 연구수행 실적 보고서 평가 부적정	○○○○○○	시정	주의	회수
(6) 연구노트 관리 부적정	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	개선	-	-
(7) 기술기준 관리 미흡	◇ ◇ ◇ ◇ ◇	개선 권고	-	-
(8) 소결적재판 및 열선 구매업체 다원화로 예산절감(모범사례)	● ● ● ● ●	-	통보	-

지적번호	1	주관부서	감사실 경영감사팀		공개 (○) 부분공개 ()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□□ (□□□□□ 등)	처분요구일자	2019. 12. 31.	회신기일	2020. 2. 29.

개선·권고

제 목 대외 포상 추천절차 운영관리 부적정

관 계 부 서 □□□□□

내 용

1. 업무개요

대외 포상 추천은 주관기관의 요청 공문에 따라 전부서 공모를 통하여 대상자를 추천 받고, 인사위원회 심의를 거쳐 추천 대상자를 선정하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

회사는 상벌규정에 의거 상벌의 공정을 기하여야 하고(제1조), 1등급 이상의 대외포장을 추천할 경우에는 관련 위원회의 심의를 거쳐야 하며(제19조 제3항), 인사담당부서는 포상사유의 적정성, 중복포상 여부 등을 검토하여 포상 전체의 형평이 유지되도록 하여야 한다(제22조). 단, 대외기관에서 포상대상자를 직접 정하는 경우나 추천대상자가 1인일 경우, 서열을 요하지 아니하고 추천범위 내 인원을 추천하는 경우 등은 관련 위원회의 심의를 생략할 수 있다.(제19조 제4항)

3. 감사결과 확인된 문제

이번 감사기간 중 최근 3년간(2017년~2019년 12월) 대외포상을 추천한 113건에 대하여 점검한 결과, 대외 포상 추천절차 운영관리에 있어서 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 전부서 공모를 통하지 않은 추천으로 절차운영의 부적정

감사대상 기간 중 수행한 총 113건의 포상 추천 중 [표1]의 전부서 공모를 통하지 않은 4건 중 대상자를 주관기관에서 직접 지명한 1건을 제외한 3건은 전부서 공모를 하지 않고 포상 추천을 하였다. 담당부서는 포상 관련 부서가 명확하다는 사유로 전부서 공모를 하지 않았다고 하지만 이는 담당부서의 자의적 판단이며 관련 근거가 없다.(내부 운영기준 또는 결재권자의 결재 없음) 또한 추천의 대상업무가 주관부서에만 한정된 업무가 아니라 전부서가 협업·지원하는 업무에 해당하므로 공모를 하지 않은 것은 공정성 문제를 야기할 수 있으며, 대상부서가 명확하여 전부서 공모를 하지 않은 추천 건이 과거년도에는 전부서 공모를 통하여 수행된 점은 담당부서의 의견에 모순이 있고 합리적이지 않음을 나타낸다.

[표1] 전부서 공모를 하지 않은 추천

순번	연도	포상명	미공모 사유
1	2017	품질경영 활동을 통한 국가사회발전 유공	주관기관에서 추천자 지명
2	“	2017년도 을지연습 유공	포상 관련 부서가 명확
3	2018	보안업무 유공	“
4	2019	가정의 달 기념 유공	“

나. 특정 부서 및 업무에 편중화된 포상 추천

[표3]의 부서별 현황분석에서 볼 수 있듯이 특정부서(○○○○○●●●●●●●●●●○○○○○◇◇◇◇◇) 및 특정업무(◁◁◁◁◁◁, ◀◀◀◀◀◀, ▷▷▷▷▷▷, ▶▶▶▶▶)에 추천 대상이 편중되어 있음을 알 수 있다. ●●●●●● 10.6%, ○○○○○○ 10.6%, ◎◎◎◎◎ 8.0%, ◇◇◇◇◇ 8.0% 등 타 부서에 비해 추천 비율이 상당히 높은 편이며, 이들 부서의 추천대상자 평균 근속 개월 역시 전체 추천대상 113명의 평균 근속 개월인 199.8개월 대비 상당히 낮은 편임을 나타낸다. 이들 부서

가 업무주관부서가 맞지만 전부서의 협조와 지원 하에 수행되는 업무이므로 타부서의 역할과 노력에 대한 고려가 필요하다고 본다. 그리고 부서별 추천인원 근속 개월에서 나타나듯이 추천기회의 편중으로 근속 개월 평균이 타부서 대비 낮으며, 상대적으로 수상기회가 높아 포상 가점을 받아 승격 시 유리한 영향을 미칠 수 있다.

[표2] 종합 현황분석

(단위 : 명, 개월)

구 분	'17년	'18년	'19.12월	계	비 고
추천 인원	34	45	34	113	
수상 인원	18(53%)	23(51%)	29	70	'19년은 미정 인원 24명 포함
전부서 미공모	2	1	1	4	전부서 대상 미공모한 추천
인사위 미개최	28(82%)	40(89%)	28(82%)	96(85%)	
추천자 평균 근속 개월	187.7	227.9	174.6	199.8	
평균 근속 개월 미만 추천	17(50%)	20(44%)	21(62%)	58(51%)	

[표3] 부서별 현황분석

(단위 : 명, 개월, %)

구분	추천 인원				수상 인원					추천인원 근속개월(평균)		전체 대비 추천 비율
	'17년	'18년	'19.12	계	'17년	'18년	'19.12	'19년평	계			
○○○○○	7	3	2	12	3	3	1	1	8	82.8	0.41	10.6
●●●●●	3	2	1	6	3	2	1	0	6	344.8	1.73	5.3
◎◎◎◎◎	2	6	0	8	0	2	0	0	2	251.6	1.26	7.1
◇◇◇◇◇	2	5	2	9	2	1	0	1	4	273.6	1.37	8.0
◆◆◆◆◆	3	2	2	7	1	1	0	1	3	137.0	0.69	6.2
□□□□□	1	2	4	7	0	1	1	3	5	209.1	1.05	6.2
■ ■ ■ ■ ■	0	3	3	6	0	2	1	2	5	248.3	1.24	5.3
△△△△△	1	1	1	3	1	1	0	1	3	219.3	1.10	2.7
▲▲▲▲▲	1	2	1	4	1	1	0	1	3	36.3	0.18	3.5
▽▽▽▽▽	2	4	2	8	1	2	0	1	4	250.6	1.25	7.1

- ※ 1. '19년도 조직 기준, 폐지 또는 신설부서는 소속 팀(부)를 분석하여 산출
 2. ◁◁◁◁◁('17.~'18.)은 ○○○○○에 포함하여 반영(☞☞☞☞ 업무 등)
 3. 전체 평균 근속개월(199.8개월) 대비하여 부서별 추천인원의 근속 개월 표시
 4. 부서별 분석은 일부 부서에 한하여 분석내용 작성(유의미한 내용 중심)

다. 위원회 심의 개최 생략에 따른 관리 미흡

종합 현황분석[표2] 자료에서 포상 추천에 대한 인사위원회 미개최 비율이 85% (총 113건 중 96건이 생략되었음)로 나타났다. 상별규정 제19조 제4항의 규정에 따른 심의 생략 비율(85%)이 지나치게 높은 점 등을 감안할 때 본 조항에 대한 실효성에 대한 재검토가 필요하다. 또한 [표4] 추천 횟수 분석을 살펴보면, 최근 3년간 4회를 추천 받은 인원이 2명이고, 3회 추천이 2명, 2회 추천이 16명이나 되며, 이 중 동일연도에 2회 추천을 받은 인원이 총 9명으로 나타났다. 또한 2년 연속 수상자도 3명이나 된다. 이는 포상의 적정성, 중복 여부에 대한 검토가 본부·단별 추천자 선정 및 인사담당부서점검 과정에서 사전검토나 모니터링 등 관리가 적절하게 되지 않았다고 할 수 있다.

[표4] 추천 횟수 분석

추천 횟수	추천인원	비 고
4회	2명	동일연도 2회 추천('19년) 2명
3회	2명	동일연도 2회 추천('18년) 1명
2회	16명	동일연도 2회 추천 6명
1회	67명	

조치할 사항

① □□□□□장은 관련 위원회 심의의 실효성 확보를 위하여 심의 생략 대상 축소에 대한 관련 규정을 검토하시기 바라며, 인사위원회 미 개최 시 동일인 연속 추천 및 연속 수상, 특정 부서·업무 편중 해소 등을 위하여 사전검토협의체 운영이나 인사담당부서의 사전모니터링 강화 등 업무절차 및 관리기준을 개선하시기 바랍니다.

[개선]

② □□□□□장은 대상기관에서 추천자를 직접 지명하는 경우를 제외하고 모든 대외 포상 추천은 전 부서를 대상으로 공모하여 추천하시기 바라며, 공정성 강화를 위하여 추천업무를 수행하는 관련자(처·실장 등)를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. [권고]

③ ★★★★★장은 대외 포상 추천자 선정 시 당해 업무의 업무성과, 공적기간 등을 검토하여 선정하시기 바라며, 동일인 연속·다수 추천, 개인별 선호 등에 따른 불합리하고 불공정한 추천이 되지 않도록 관련 업무를 수행하시기 바랍니다. [권고]

지적번호	2	주관부서	감사실 경영감사팀		공개 (○) 부분공개 (▽)
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◆◆◆◆◆	처분요구일자	2019. 12. 31.	회신기일	2020. 2. 29.

개선·주의·권고

제 목 : 홍보기념품 구입방법 및 재고관리 부적정

관 계 부 서 : ◆◆◆◆◆

내 용 :

1. 업무개요

회사의 이미지 제고와 홍보를 위하여 최근 3년간(2017.01.01. ~ 2019.10.04.) 기념품 34개 품목을 구입하는데 127,727천원의 예산을 집행하고 있으며 연도별 구입 품목 및 예산 집행 현황은 [표1]과 같다.

[표1] 연도별 홍보기념품 구입 품목 및 예산 집행 현황 (단위 : 천원)

구 분	2017년도		2018년도		2019년도	
	품목	금액	품목	금액	품목	금액
홍보기념품	14개	43,541	14개	48,593	19개	35,593

2. 관계규정(판단기준)

계약규정 제20조(계약요청 대상)¹⁾에 따라 추정가격 300만원 이상인 물자는 계약 담당부서로 계약요청을 하여야 하고 구입된 홍보기념품은 내방객 급증과 국내·외 출장 및 대외기관 방문 증가에 따른 기념품 소요 증가 및 비용증가 등에 따라 「2011년에 내방객 기념품 지급기준(안)」을 수립하여 운영하여 왔다.

1) 계약규정 제20조(계약요청 대상) ①계약담당부서로 계약요청 하여야 할 대상은 추정가격이 300만원 이상인 용역, 물자(인쇄물 포함) 및 매각과 추정가격 500만원이상인 공사로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

이번 감사기간 중 최근 3년간(2017~2019년)에 홍보기념품의 구입 및 재고 관리 현황을 확인한 결과, 홍보기념품 구입 및 재고관리에 대해 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 홍보기념품 구입방법 부적절

홍보기념품 관리부서는 홍보기념품을 2017년도에 21회, 2018년도 23회, 2019년도 10월 4일까지 22회의 소액계약으로 모두 구입하였으며, 연간 2회~4회까지 동일 업체에서 동일 품목을 분할하여 구매한 사실을 [표2]과 같이 확인 하였다.

[표2] 연도별 기념품 소액계약 현황

[단위 : 천원]

품목	2017년도		2018년도		2019년도		계
	구매 회수	금액	구매 회수	금액	구매 회수	금액	
2단우산	—	—	1	650	—	—	650
3단 우산	—	—	2	4,200	1	1,400	5,600
LED 북라이트	—	—	—	—	1	325	325
골프공	1	2,800	2	4,200	2	5,600	12,600
구기자	1	2,915	—	—	—	—	2,915
디퓨저	—	—	—	—	1	2,700	2,700
머그잔	—	—	1	2,550	2	5,100	7,650
명함케이스+볼펜	—	—	—	—	1	780	780
보석함(쌍합)	—	—	—	—	1	738	738
보조배터리	—	—	2	4,655	1	997	5,652
볼펜	—	—	—	—	1	900	900
부채	—	—	—	—	1	960	960
블루투스 이어폰	—	—	—	—	1	725	725
삼푸세트	3	5,685	3	4,093	—	—	9,778
기념타올(수건)	1	2,975	1	5,400	2	2,582	10,957
스카프	—	—	3	7,605	1	2,280	9,885
스크린세정제	—	—	—	—	1	1,440	1,440

에코백	—	—	—	—	1	2,520	2,520
여권지갑	2	5,800	—	—	—	—	5,800
여행용파우치	1	2,000	1	2,000	—	—	4,000
자개USB	1	1,572	1	1,570	—	—	3,142
전통공예빗	1	1,500	—	—	—	—	1,500
지퍼화일	1	2,548	—	—	—	—	2,548
천연비누	—	—	1	200	—	—	200
충전식LED 스탠드	—	—	—	—	1	2,460	2,460
충전케이블	—	—	—	—	1	2,275	2,275
친환경단추메모북	—	—	—	—	1	910	910
칫솔치약세트	—	—	2	5,800	—	—	5,800
핸드크림	1	2,800	—	—	—	—	2,800
핸드폰고리	—	—	1	2,400	—	—	2,400
핸드폰고리거치대	2	5,760	—	—	—	—	5,760
화장품	1	1,800	—	—	1	900	2,700
휴대용 선풍기	1	1,025	—	—	—	—	1,025
흑삼비누	4	4,360	2	3,270	—	—	7,630
계	21	43,540,	23	48,593	22	35,593	127,727

나. 홍보기념품 재고관리 부적정

홍보물품 및 기념품을 구입하기 이전에 예산 낭비요인이 발생하지 않도록 품목 및 구입 수량을 사전계획 하여야 하며 구입 이후 물품별로 사용일자, 사용목적, 사용처, 잔여개수 등의 내역을 기록·관리 하는 것이 바람직하다.

그럼에도 불구하고 구입한 홍보물품 및 기념품의 재고관리를 적절히 수행하지 않아 2017년도 8개 품목, 2018년도에 16개 품목을 다음년도 재고로 이월하여 사용하지 않았으며, 2017년도 공구세트 외 1개 품목(2,292천원)을 곰팡이 및 사용기한 도래에 따라 임의 폐기하고 2018년도에는 천연비누 37개를 품질문제로 전량 폐기한 사실도 [표2]와 같이 확인 되었다.

[표2] 연도별 기념품 재고관리 현황

○ 2017년도 잔여수량 차년도 미이월 및 폐기현황 (단위 : 천원)

	품목	단가	'16년 이월수량 (A)	구매 수량 (B)	계 (C=A+B)	지급 수량 (D)	잔여 수량 (C-D)	비고
1	화장품(3종)	30	31	60	91	85	6	전량폐기
2	샤오미 스피커	28	6	—	6	5	1	미이월
3	보조배터리	8	285	—	285	281	4	“
4	공구세트	12	235	—	235	59	176	“
5	USB메모리(8G)	17	13	—	13	8	5	전량폐기
6	이건만스카프	30	51	—	51	42	9	미이월
7	도자기(2개)	75	16	—	16	0	16	“”
8	도자기(1개)	45	7	—	7	4	3	“
9	자개 USB	15	16	100	116	95	21	“
10	자개손거울	15	49	—	49	46	3	“

○ 2018년도 잔여수량 차년도 미이월 및 폐기현황 (단위 : 천원)

	품목	단가	'17년 이월수량 (A)	구매 수량 (B)	계 (C=A+B)	지급 수량 (D)	잔여 수량 (C-D)	비고
1	나무상감빚	30	24	—	24	22	2	미이월
2	자개 usb	15	7	100	107	106	1	“
3	여행용파우치	20	62	100	162	158	4	미이월
4	삼푸세트	22	74	180	254	196	58	“
5	남성 손수건	17	8	—	8	7	1	“
6	장우산	20	41	—	41	10	31	“
7	머니클립	20	239	—	239	100	139	“
8	킴스 넥타이	17	122	—	122	10	112	“
9	USB 메모리 (8g)	17	5	—	5	0	5	“
10	핸드폰고리거치대	4.8	0	500	500	483	17	“
11	레이저펜	7	161	—	161	102	59	“
12	에코텀블러	6	13	—	13	0	13	“
13	스텐머그컵	7	54	—	54	27	27	“
14	핸드크림	4	138	—	138	133	5	“
15	천연비누	5	21	40	61	24	37	폐기
16	보조배터리	6.7	18	700	718	659	59	미이월
17	칫솔치약세트	2.9	0	2000	2,000	1991	9	“

조치할 사항

① ◆◆◆◆◆장은 홍보기념품 구입 시 품목, 수량 등을 사전에 계획하여 계약규정에 따른 단가계약 등의 방법으로 물품구매를 추진하여 동일 물품이 분할 발주가 되지 않도록 조치하여 주시기 바라며, [개선]

② ◆◆◆◆◆장은 홍보기념의 재고관리가 철저히 이루어 질 수 있도록 대책을 수립하여 주시기 바랍니다. [권고]

③ □□□□□장은 입고된 홍보기념품에 대하여 재고관리를 제대로 하지 않은 담당자 직원 ○○○에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. [주의]

지적번호	3	주관부서	감사실 기술감사부		공개 (○) 부분공개 ()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○, ●●●●●●●	처분요구일자	2019. 12. 31.	회신기일	2020. 2. 29.

통보

제 목 사내 실험실 관리 미흡

관 계 부 서 ○○○○○○, ●●●●●●●

내 용

1. 업무개요

사내 실험실은 관련규정 및 지침에 따라 운영되어야 하며, 관리부서는 주기적인 안전점검 및 직원 교육 실시 등 안전사고 예방에 최선을 다하여야 한다.

2. 관계규정(판단기준)

우리회사는 [표1]과 같이 총 18개소의 실험실을 운영·관리하고 있으며, 각 실험실은 「안전보건관리규정」(2140) 제5조(안전보건관리 기본조직) ②항 3호의 6에 따라 관리감독자²⁾는 안전보건업무를 총괄관리하고, 안전보건관리부서장 등의 지도에 협조하며, 제11조(유해위험 기계기구 관리) ①항에 의거 관리감독자는 유해하거나 위험한 기계구의 사용, 신규도입, 구조변경 등의 경우 해당 기계기구에 대한 정보를 안전보건관리부서장에게 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

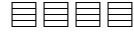
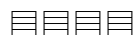
이번 감사기간 중에는 2018년 신설된 안전점검 관리부서의 활동 및 실험실 안전관리 현황을 조사한 후 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

2) 「안전보건관리규정」(별표1)에 의거 관리감독자는 부서책임자 및 연구실책임자로 정함.

가. 실험실 현황 파악 및 안전점검 미흡

◇◇◇◇부는 2016년 이후 제1공장 방사선관리구역 내 소결체제조기술개발 실험실을 운영하면서, 2018년 「안전보건관리규정」이 제정된 이후에도 안전보건 관리부서인 안전점검부에 실험실 운영 및 사용 기자재에 대한 자료를 제공하지 않아 해당 규정에 따른 적절한 실험실관리가 이루어지지 않고 있음을 확인하였다. 또한, 소결체제조기술개발 실험실 내에서는 ☆☆☆☆연구원 소속의 직원이 단독으로 방문하여 1,400℃의 진공로를 사용한 실험을 하고 있으며, 사용 기자재도 ☆☆☆☆연구원의 자산으로 안전사고 발생 시 관리부서 부재로 관련절차에 따른 신속한 사후 처리가 어려울 것으로 우려되며, 방사선 관리구역 내에 있는 해당 실험실이 폐쇄 또는 용도변경 될 경우 실험실 내 기자재의 사용 또는 처리방안이 요구된다.

[표1] 실험실 현황

순번	실험실 명칭	운영부서	본 부 (개소)
1	소결체 특성 실험실	◁◁◁◁◁	 (12)
2~6	Test Room A~E		
7	피복관 특성 실험실		
8~12	A~E Test Room		
13	중수로 재료 시험실	▷▷▷▷▷	 (5)
14	경수로 재료 시험실	▶▶▶▶▶	
15	소결체 검사실	♠♠♠♠♠	
16	화학 분석실		
17	◇◇◇◇ 실험실	♠♠♠♠♠	
18	환경조사 실험실	◎◎◎◎◎	 (1)
미관리	소결체제조기술개발 실험실	◆◆◆◆◆	

나. 안전점검표 작성 미흡

각각의 실험실은 사내절차서 「안전점검 및 순찰」(ESP-20-13) 및 과학기술 정보통신부고시 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」에 따라 관리감독자는 일상점검 결과내용을 매일 확인하여야 하나, 일상점검을 위한 일일 안전점검표를 작성하지 않은 일부 실험실을 [표2]와 같이 확인하였다.

[표2] 안전점검표 작성현황

순번	실험실 명칭	안전점검표 작성여부	비 고
1	소결체 특성 실험실	O	규정의 양식사용
2~6	Test Room A~E	O	
7	피복관 특성 실험실	O	
8~12	A~E Test Room	O	
13	중수로 재료 시험실	O	
14	경수로 재료 시험실	O	
15	소결체 검사실	O	
16	화학 분석실	O	
17	◇◇◇◇ 실험실	O	
18	환경조사 실험실	X	
미관리	소결체제조기술개발 실험실	X	

또한, 주간단위의 규정의 일상점검표 사용으로 관련규정에 따른 관리감독자의 일일 안전점검이 이루어지지 않았음을 확인하였다.

[별표 2]

일상점검 실시 내용(제6조제4항 관련)

연구실 일상점검표				
기관명		전제	연구실책임자	
연구실명				
구분	점검 내용	점검 결과		
		양호	불량	미해당
일반	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태			
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부			
전 연구실(실험실) 주변 환경 및 안전사고 예방을 위하여 화재·폭발·화학사고 등 안전사고 예방 생물체 취급기구(구사기, 권셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태				
※ 지시(특이) 사항 : * 상기 내용을 성실히 점검하여 기록 함.				
점검자(연구실안전관리담당자) :				(서명)

[그림1] 관련규정 점검표³⁾ 양식

연구실 일상 점검표						
부서명 :		연구실명 :		점검기간 : 20 20		
* 점검 결과 표시 : ○ 양호, △ 보수요망, X 불량(사용금지)						
구분	점검 사항	점검 결과				
		월	화	수	목	금
일반	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태					
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부					
주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부						
※ 지시(특이) 사항 :						
연구실책임자 (부서장)	서명	점검자	서명	서명	서명	서명

[그림2] 규정외 점검표 양식

3) 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(별표2) 연구실 일상점검표

조치할 사항

① ○○○○○장은 세라믹기술부에서 운영 중인 해당 실험실 내 기자재 등의 처리 방안을 수립하고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다. [통보]

② ●●●●●장은 사내에서 운영 중인 실험실 현황을 파악하고 관련규정에 따라 실험실 안전관리가 이루어질 수 있도록 관련부서 및 직원들에게 교육 등을 이행하시기 바랍니다. 또한, 외부기관이 사내에서 운영 중인 실험실 현황을 파악하고 안전사고 예방을 위한 관리방안을 수립하여 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다. [통보]

지적번호	4	주관부서	감사실 기술감사부		공 개 () 부분공개 (○)
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▷▷▷▷▷	처분요구일자	2019. 12. 31.	회신기일	2020. 2. 29.

개선·주의

제 목 장비 운영관리 미흡

관 계 부 서 ▷▷▷▷▷

내 용

1. 업무개요

▷▷▷▷▷은 방사선안전관리를 위해 주요 방사선 모니터링 장비를 중장기 관리 계획4)에 따라 구매하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

기획재정부 예규 「공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 예산의 효율적 관리·운용을 통하여 경상적 경비가 최대한 절감되도록 노력하여야 한다고 되어 있다.

그리고 유형자산관리지침 제2장(관리), 제4장(변동에 관한 처리) 및 제5장(처분에 관한 처리) 등에 따라 유형자산은 관리토록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이번 감사기간에 ▷▷▷▷▷에서 운영 중인 장비 관리현황을 확인한 결과, 다음과 같은 미흡한 사실을 확인하였다.

4) 원안(안) 790-0219, 원자력안전팀-4622(2016. 8. 30.)

가. 신규 방사성시료 수동분석기 활용 소홀

기존 배기필터 및 액체시료 오염측정용 수동분석기의 장비 노후 및 예비품 단종에 따라 장비 대체를 위해 2017년 12월 14일 신규로 “저준위 알파/베타 방사성시료 수동 분석기(자산번호F204536)” 장비를 구매하였으나, [표1] 과 같이 현재까지 노후 장비를 계속 운영하며 신규 수동분석기 활용을 미미하게 하여 장비관리를 부적절히 하였다.

[표 1] 방사성시료 수동 분석기 현황

자산번호	자산명	취득일	자산부서	취득가액(원)	운영장소
F154040	저준위 알파/베타 방사성시료 수동 측정기	2007.10.2.	▶▶▶	16,650,000	*공장 (운영 중)
F200147	저준위 알파베타 방사성시료 수동 측정기(FHT8000A)	2010.3.17.	“	24,400,000	&공장 (운영 중)
F204536	수동 방사성시료 분석기	2017.12.14.	“	48,000,000	&공장 (측정값 비교용)

나. 감마핵종 분석장비 불용처리 미수행

휴대형 감마핵종분석장비(자산번호 F200285, 표2)는 장비노후화로 인해 2017년 11월 대체품을 구매하였으나 불용처리를 하지 않고 현재까지 방치하여 장비 유지보수 관리가 부적절하였다.

[표 2] 감마핵종 분석장비 불용처리 미수행 자산목록

자산번호	자산명	취득일	자산부서	취득가액(원)	운영장소
F200285	휴대형 감마핵종분석장비	2010.10.26.	▶▶▶	25,760,000	◆◆◆동 (장비노후화 미사용)

다. 항온항습기 미운영

2018년 11월에 구매되어 ▶▶▶▶▶ ◆◆◆◆ 1동, 2동에서 운영되고 있는 항온항습기(자산번호 F204907, 표3)는 4대를 구매하여 각각의 자산번호로 관리되어야 하나 4대가 1개의 자산번호로 등록되어 관리되고 있다. 또한 이 중 1대는 배관 설치의 적절성을 검토하지 않고 덕트 안에 배관을 설치하여, △△△△에서 방화댐퍼를 설치 중 비정상적으로 설치된 배관을 제거요청 받아 배관을 철거하였다. 이에 항온항습기 1대가 현재 운영되지 않는 것을 확인하였다.

[표 3] 항온항습기 미운영 목록

자산번호	자산명	취득일	자산부서	취득가액(원)	운영장소
F204907	항온항습기	2018.11.22.	▶▶▶	54,959,415	◆◆◆◆ 1,2동 (4대중 1대 운영불가)

조치할 사항

① ▶▶▶▶▶장은 구매목적에 따라 적절히 작동이 되지 않는 장비에 대해 개선계획을 수립하여 빠른 시일 내 개선 운영이 될 수 있도록 조치하여 그 결과를 회신하여 주시고, [개선]

② □□□□□장은 장비구매에 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 신규 방사전시료 수동분석기 및 항온항습기의 운영담당 부장 ○○○에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. [주의]

지적번호	5	주관부서	감사실 경영감사팀		공개 () 부분공개 (○)
신분상 조치인원	3	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	804,000원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○	처분요구일자	2019. 12. 31.	회신기일	2020. 2. 29.

시정·주의

제 목 연구수행비 지급 및 연구수행 실적 보고서 평가 부적정

관 계 부 서 ○○○○○

내 용

1. 업무개요

회사의 업무와 관련된 기술 및 경영기법의 향상을 위하여 새로운 지식이나 정보를 얻고 이를 발전시키기 위한 제반활동에 참여한 연구원의 능률제고를 위하여 연구과제수행기간 중 연구수행비를 지급하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

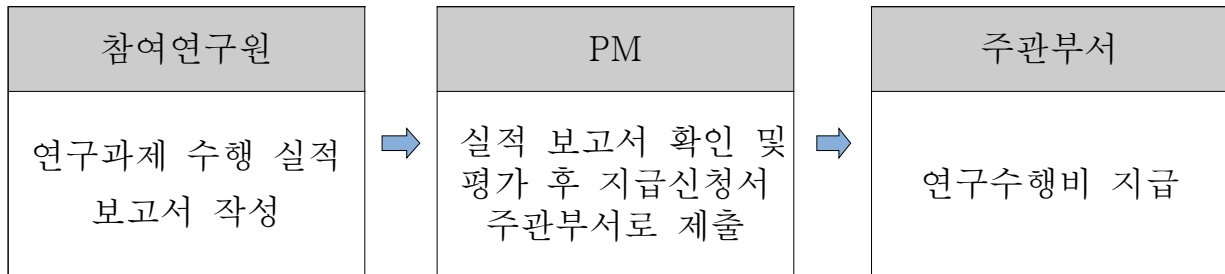
회사에서 지급하고 있는 연구수행비는 「연구개발관리규정」 제43조(연구수행비 지급)⁵⁾ 및 「연구개발관리규정시행규칙」 제28조(연구수행비 지급)⁶⁾에 따라 과제에 참여한 연구원이 연구에 참여한 기간의 연구실적을 해당과제 PM에게 보고하고, 이를 근거로 PM이 개인별 연구실적을 평가하여 주관부서에 연구수행비를 지급 하도록 요청하게 되어 있으며, 연구수행비 지급 세부기준은 「연구개발관리규정시행규칙」 제28조의 별표16에 따르도록 되어 있다.

5) 연구개발관리규정 제43조(연구수행비 지급) 연구과제 참여자의 능률제고를 위하여 연구과제수행기간 중 연구수행비를 지급할 수 있으며, 지급에 관한 세부사항은 따로 정한다.

6) 연구개발관리규정시행규칙 제28조(연구수행비 지급) 규정 제43조에 의한 연구참여자의 연구수행비 지급기준은 별표16과 같으며 PM은 참여연구원의 연구실적 자료를 연구수행비 지급일 전에 별표17에 의거 제출받아 확인 등 관리를 하여야 한다.

「연구개발관리규정시행규칙」 제28조(연구수행비 지급)에 따른 지급 절차는 [그림1]과 같다.

[그림 1] 연구수행비 지급 절차



3. 감사결과 확인된 문제

이번 감사기간 중 최근 3년간(2017~2019년) 개인별, 과제별, 연구수행비 세부지급 현황 등을 확인한 결과, 과제 참여 연구원의 연구수행비 지급 및 연구수행 실적 보고서 평가에 대해 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 지급제한 자에 대한 연구수행비 지급 부적정

「연구개발관리규정시행규칙 제28조의 별표16(연구참여자의 연구수행비 지급기준)의 지급제한자⁷⁾ 외에도 실질적으로 연구과제에 기여하지 않는 직원에게 연구비를 지급하지 않는다는 취지로 정직 또는 퇴직중인 자 외에도 휴직 및 대외 파견자 등에 대하여는 연구수행비를 지급하지 아니하고 있다.

그러나, 「@@@@@@ 과제」에 연구원으로 참여하고 있던 ○○○ 부장이 2018년 10월 31일부로 직위해제 되어 회사에 출근 정지된 상태에서도 2018년 11~12월 연구수행비와 2019년도 1분기 연구수행비를 [표1]과 같이 지급한 사실이 확인 되었다.

7) 별표16(연구참여자의 연구수행비 지급기준) 지급제한 : 연구과제 수행기간이 월간 10일미만이거나 지급기준일 현재 정직 또는 퇴직 중인 자는 연구수행비를 지급하지 아니 한다.

[표1] 연구수행비 지급현황

(단위 : 원)

사번	성명	지급일	금액	비 고
*****	○ ○ ○	2018.12.19.	288,000	직위해제
*****	○ ○ ○	2019.04.03.	324,000	

아울러, 「@@@@@@ 과제」에서도 2019년 5월 20일부터 2020년 5월 19까지 육아휴직중인 ○○○ 연구원에게 연구수행비를 [표2]와 같이 지급한 사실 또한 확인 되었다.

[표2] 연구수행비 지급현황

(단위 : 원)

사번	성명	지급일	금액	비 고
*****	○ ○ ○	2019.08.26.	192,000	육아휴직

나. 연구과제 수행 실적 보고서 평가 부적절

상기에 언급한 직위해제된 ○○○ 부장과 육아휴직 중인 ○○○ 연구원과 같이 연구과제 수행에 기여할 수 없는 기간에도 연구과제 수행 실적 보고서 제출 없이 각 과제 PM은 개인별 연구실적을 평가하여 연구수행비를 산출·지급한 사실[표3]과 연구참여자는 연구수행비 지급대상기간의 연구실적을 PM에게 보고하여야 함에도 불구하고 「@@@@@@ 과제」에 참여한 ○○○ 연구원의 연구과제 수행 실적 보고서를 [표4]와 같이 대리서명하여 보고 하였으며 PM은 이를 확인하지 않고 개인 연구실적을 평가한 사실도 확인 되었다.

[표3] 연구과제 수행 실적 보고서 미제출 현황

사번	성명	과제명	대상기간
*****	○ ○ ○	@@@@@@@ 과제	'18.11.~'18.12.
			'19.01.~'19.03.
*****	○ ○ ○	@@@@@@@ 과제	'19.05.
*****	○ ○ ○	@@@@@@@ 과제	'19.08.

[표4] 연구과제 수행 실적 보고서 대서현황

사번	성명	대상기간	대서현황
*****	○ ○ ○	'19.04.01.~'19.05.17.	

조치할 사항

① ○○○○○장은 과오 지급된 연구수행비에 대하여 회수조치하고 지급 제한자에게 연구수행비가 과오 지급되는 사례가 재발하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

[시정]

② □□□□장은 연구과제 수행 실적 보고서의 미제출 및 대서제출을 확인하지 않은 등 과제관리책임자(PM)로서 관리업무를 소홀히 한 관련자 3명에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. [주의]

< 관 련 자 >

소속	직급	성명	담당업무	현근무처
□□처 ■■■■팀	*급	○ ○ ○	@@@@@@@ 과제 PM	□□처 ■■■■부
□□처 ■■■■부	*급	○ ○ ○	@@@@@@@ 과제 PM	□□처 ■■■■부
□□실 ■■■■부	*급	○ ○ ○	@@@@@@@ 과제 PM	□□실 ■■■■부

지적번호	6	주관부서	감사실 기술감사부		공 개 (○) 부분공개 ()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	■■■■■■■■■■	처분요구일자	2019. 12. 31.	회신기일	2020. 2. 29.

개선

제 목 연구노트 관리 부적정

관 계 부 서 ■■■■■■■■■■

내 용

1. 업무개요

정부과제는 연구개발사업의 수행을 통해 얻은 정보와 데이터, 노하우 등을 체계적으로 관리하고 활용하기 위해 연구과제별 연구노트를 작성하여 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「연구노트 지침」 제5조(연구기관의 역할과 책임) 2항에 따라 국가연구개발사업 과제에 대해 소속 연구자가 연구노트를 작성하여야 하며, 제9조(작성방법) 2호에 연구노트는 참여자별로 별도의 연구노트를 작성하되 연구기관의 특성 및 과제 성격에 따라 기관의 장이 별도로 정할 수도 있다고 규정되어 있다. 동지침 제11조(보관 및 관리)의 따르면 연구자는 연구과제가 종료 또는 중단되면 작성한 연구노트를 지정한 부서에 제출하여야 하며, 연구노트의 열람과 관리대장을 구비하고 사본의 회수와 폐기 등 사항을 관리토록 규정하고 있다.

그리고 연구개발관리규정시행규칙 제30조(기록유지 의무)에 따라 주관부서장은

제출된 각종 논문, 보고서, 연구노트 등 수집자료를 보관, 관리하도록 규정하였으며, 연구노트 작성 및 관리 기준(안) 8.3항(서명)에 따라 승인자는 주기적으로 연구노트의 내용을 확인하고 해당란에 이름을 기재하고 서명 및 일자를 기록해야 하며, 연구노트와 관련된 반납, 보관, 이관, 열람 관련 업무를 연구관리부서에서 주관하도록 9항(반납, 보관 및 열람)에 기술되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이번 감사기간 중 최근 3년간(2017~2019년)에 정부연구과제에 대한 연구노트의 관리현황을 확인한 결과, 연구노트의 반납, 보관, 열람과 관리에 대해 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 종료 연구노트 반납, 보관, 열람 관리 부재

해당 연구가 종료된 경우 연구노트 및 첨부파일 등 연구노트와 관련된 모든 기록을 연구관리부서에 제출하여 관리하여야 하나 [표1] 과 같이 최근 3년간 수행된 11건의 과제에 대해 통합보관이 되지 않아 연구 노하우에 대한 중요 정보 관리가 없고 연구성과 공유가 적절히 수행되지 못하고 있다.

[표1] 종료 연구과제 연구노트 현황

순번	종료(연도)	과제명	보관장소
1	2017	원전 증기발생기 전열관 고품질화 기술개발	개별보관
2	“	APR1400 시장 다변화를 위한 핵심기술 개발	“
3	“	원전사고로 인한 광역의 Cs 오염토양 무산제염 공정 기술 및 장비개발	“
4	“	PCI 완화 UO2 소결체 실용화 기술개발	“
5	“	Bulk Handling 시설 내 농축우라늄 측정장비	“
6	2018년	무봉산 운전 계통설계 기술 및 적합소재선정기술개발	“

순번	종료(연도)	과제명	보관장소
7	2018년	중대사고 설계적용을 위한 상부탑재형 노내계측계통 및 내장형 제어봉 구동장치 개발	개별보관
8	“	ISOL 우라늄 표적제조 기술개발 연구	“
9	“	원전연료 피복관 산세폐액으로부터 지르코늄 전해회수 및 폐액 재활용을 위한 공정개발	“
10	“	혁신형 지르코늄 신합금 부품 개발	“
11	2019년	사용후핵연료 기계적 건전성 평가를 위한 해석 방법론 개발	“

나. 진행 연구노트 주기적 관리 미흡

현재 진행 중인 과제 4건의 주기적인 연구노트 관리실태에 대해 [표2] 와 같이 점검한 결과, 총 31부 노트에 대해 22부가 작성자/승인자의 서명 및 일자가 기록되지 않는 등 주기적 관리가 미흡하였다.

[표2] 진행 연구과제 점검 현황

순번	과제명	점검수량	점검결과 (서명/일자기록)
1	원전 핵연료지지체와 안전 1등급 밸브의 3D 프린팅 기반 제작 및 표준화 기술개발	4부	기록없음
2	조사시험용 사고저항성 향상 핵연료 시작품 제작	4부	“
3	육해상 정상운반조건에서의 사용후핵연료 건전성평가	14부	“
4	ISOL 우라늄 표적 양산공정 및 이송장치 개발	9부	기록유지

조치할 사항

☐☐☐☐☐장은 연구노트 작성 및 관리 기준에 따라 정부연구과제 종료 후 연구노트가 반납, 보관, 열람이 되도록 조치하고, 진행 중인 과제에 대해 주기적 관리가 되도록 교육하여 주시기 바랍니다. [개선]

지적번호	7	주관부서	감사실 기술감사부		공개 (○) 부분공개 ()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇	처분요구일자	2019. 12. 31.	회신기일	2020. 2. 29.

개선·권고

제 목 기술기준 관리 미흡

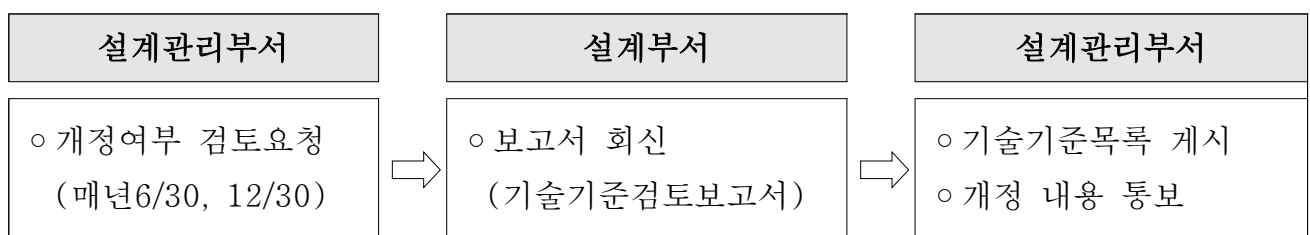
관 계 부 서 ◇◇◇◇◇

내 용

1. 업무개요

원전연료 및 노심설계에 적용되는 규제기준과 산업기술기준은 초기노심과 교체노심의 설계 및 안전해석에 적용되는 주요 자료로 기술기준을 유지하고 관리하기 위한 업무를 그림과 같이 수행하고 있다.

[그림] 기술기준 관리 업무 흐름도



2. 관계규정(판단기준)

「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제2조(정의) 8호에 따르면 설계기준이란 원자로시설의 조건이 규정된 제한치를 초과하지 아니하도록 설정하는 기준으로서 원자로시설에 설치되는 설비들의 설계시 고려하여야 하는 최소한의 기능 또는 성능에 관한 기준을 말한다고 규정되어 있다.

그리고 원전연료 및 노심설계 적용 기술기준 설계관리 절차(DP-10-19) 4.1.1항에 따르면 설계관리부서장은 해당설계분야에 적용되는 기술기준을 파악하며 기술기준이 신규 제정되거나 개정된 경우에는 그 내용을 검토하여 예상되는 설계영향 평가를 ‘기술기준 검토보고서’로 수행토록 규정하였으며, 4.2.1항에서 설계관리부서장은 매년 두차례에 걸쳐 현재 적용되고 있는 기술기준 목록을 바탕으로 설계부서장에게 기술기준 목록의 개정여부를 요청하며, 설계부서장은 요청된 사항을 제공한다고 규정되어 있다.

따라서 설계관리부서는 매년 설계부서에 기술기준목록의 개정여부를 검토토록 요청하고 ‘기술기준 검토보고서’로 접수하여 기술기준의 개정 적합성을 명확히 확인하여 개정 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 최근 3년간(2017~2019년)에 기술기준 관리현황을 [표] 와 같이 확인한 결과, 초기노심 및 교체노심 59건 기술기준 목록 개정에 대해 구두 접수로만 관리되어 개정 기술기준 25건을 ‘기술기준 검토보고서’로 검토·확인 없이 부적절하게 개정하였다.

[표] 최근 3년간 개정된 기술기준 현황

(단위: 건)

구분	기준명	관리건	개정 기술기준			
			2017년	2018년	2019년	계
초기노심	규제	21	0	6	6	12
	산업기술	8	0	0	0	0
교체노심	규제	22	0	7	6	13
	산업기술	8	0	0	0	0
계	-	59	0	13	12	25

조치할 사항

- ① ◇◇◇◇◇장은 앞으로 기술기준목록 개정 시 설계관리절차에 따라 기술기준 검토보고를 수행하여 주시고, [개선]
- ② ◇◇◇◇◇장은 기술기준 검토보고 작성, 확인 및 관리와 최신 기술기준 자료의 통합 관리 등에 대한 DB 시스템 활용 방안을 강구하시기 바랍니다. [권고]

지적번호	8	주관부서	감사실 기술감사부		공개 (○) 부분공개 ()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	●●●●●	처분요구일자	2019.12. 31.	회신기일	2020. 2. 29.

통보 (모범사례)

제 목 소결적재판 및 열선 구매업체 다원화로 예산절감

관 계 부 서 ●●●●●

내 용

이산화 우라늄(UO_2)의 세라믹 제조는 재변환공정에서 제조된 이산화 우라늄 분말을 사용하여 이산화 우라늄 소결체를 제조하는 과정으로 회전식 압분기를 사용하여 분말을 성형 후 소결적재판에 압분체를 적재하는 압분공정과 이를 고온의 환원성 분위기($1700^{\circ}C$ 이상, 수소)에서 일정시간 소결시켜 이론밀도의 약95%의 소결체를 제조하는 소결공정 등으로 구성된다.

한편 압분체 적재 후 고온의 환원성 분위기에서 사용되는 소결적재판(Molybdenum)과 소결로의 주요 부품인 열선(Heater)은 지방 특성이 까다로워 약 20년 이상 단일 업체에서 납품되어 가격 및 품질경쟁력이 저하 되었다.

이에 ●●●●처 ◎◎◎◎부 ○○○ 직원은 소결적재판 및 열선의 신규자격을 갖춘 업체를 발굴하고자 2년('18.~'19.)에 걸쳐 시편시험을 수회에 걸쳐 신속하게 분석하였고, 이 과정에서 기술 및 생산부서의 신속한 협조와 지원 업무를 적극적으로 수행하였다.

그 결과 소결적재판 및 열선의 제품시방서 및 업체평가서를 개정하고 시편 품질

확인 요건을 마련하여 신규자격 업체를 2곳 이상 발굴하였다.

이에 따라 기존 및 신규업체의 경쟁입찰로 소결적재판 및 열선의 품질향상에 크게 기여 하였다.

또한 기존 및 신규업체의 경쟁을 통하여 기존 대비 약 50% 낮은 가격으로 계약 되도록 하여 2억원/년 예산절감이 되었으며, 향후 제3공장 소결체공정의 소결적재판 구매 시 약 16억원의 예산절감이 예상되는 등 회사 예산절감에 크게 기여하였다.

조치할 사항

□□□□□장은 부서간 적극적인 협업 및 노력을 통하여 소결적재판 및 열선의 다원화로 예산절감 등에 기여한 ○●●●●처 ◎◎◎◎부 ○○○ 직원의 포상(사장표창)을 실시하여 사기를 높여주시기 바랍니다. [통보]